Paskaita 4

Daug lygmenų: postulatai erdvėje $\mathbb{C}^n$

Tikslai. *Daugelio sistemų matavimai gali duoti daugiau nei du rezultatus. Tokių sistemų būsenos yra erdvės $\mathbb{C}^n$ spinduliai. Šioje paskaitoje keturis postulatus ir tankio matricą perkelsime iš erdvės $\mathbb{C}^2$ į erdvę $\mathbb{C}^n$ ir rasime du dalykus, kurių kubitas parodyti negalėjo. Pirma, tikrinės vertės tikrinis poerdvis gali būti didesnis už tiesę. Tada šios vertės matavimo rezultatas išlaiko visą būsenos dalį, esančią tame poerdvyje. Antra, veikiant pastoviam hamiltonianui, turinčiam daug energijos lygmenų, vidurkis gali svyruoti tik dažniais, lygiais lygmenų skirtumams, padalytiems iš $\hbar$, t.y. Boro dažniais. Taip pat parodysime, kad tarp matavimų tas pačias tikimybes ir vidurkius gauname, jei laike kinta ne būsenos, o stebiniai.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti išsigimusio matavimo rezultato tikimybę ir būseną po jo.
- Užrašyti pastovaus hamiltoniano evoliuciją pagal jo energijos lygmenis, rasti jo Boro dažnius ir nustatyti, ar būsena yra stacionari.
- Pastovaus hamiltoniano atveju rasti, kaip stebinys kinta laike, ir užrašyti jo judėjimo lygtį.
- Atskirti išsigimusį matavimo rezultatą nuo smulkesnio matavimo, kurio rezultatas užfiksuotas tik iš dalies, pasitelkiant stebinį, nekomutuojantį su smulkesniuoju.

4.1 Daugiau nei du matavimo rezultatai

Šterno ir Gerlacho magnetas sidabro atomų pluoštelį skaido į du. Kai kurių kitų atomų pluošteliai skyla į tris ar daugiau pluoštelių. Kokie skaičiai galimi, rasime 7-ojoje paskaitoje. Atomo energija taip pat turi daug galimų matavimo rezultatų. Mums reikia sistemų, turinčių daugiau nei du matavimo rezultatus.

Teorijoje, kurią sukūrėme 1-ojoje paskaitoje, stebinys yra savijungė matrica, o jo matavimo rezultatai yra šios matricos tikrinės vertės. Pagal spektrinę teoremą savijungė matrica, turinti n skirtingų tikrinių verčių, turi n ortonormuotų tikrinių vektorių, todėl ji veikia erdvėje, kurios dimensija ne mažesnė už n. Sistema, kurios būsenos yra erdvės $\mathbb{C}^n$ spinduliai, vadinama *n lygmenų sistema*. Kubitas yra atvejis $n = 2$.

Šioje kurso dalyje nagrinėsime pavyzdį, kuriame $n = 3$. Ši sistema turi ortonormuotą bazę e_+, e_0, e_-, kurios vektorius visada išdėstysime šia tvarka, ir hamiltonianą

$$H = \varepsilon\big(|e_+\rangle\langle e_+| + |e_-\rangle\langle e_-|\big) = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \end{pmatrix}, \qquad \varepsilon > 0. \tag{4.1}$$

Jo energijos yra 0, gaunama būsenoje e_0, ir ε, gaunama kiekvienoje vektorių e_+ ir e_- plokštumos būsenoje. Žymes +, 0, − paaiškinsime 7-ojoje paskaitoje. Toliau esančiame intarpe

Fizikinis pagrindas aprašyta sistema, turinti šį hamiltonianą.

Fizikinis pagrindas

Azoto ir vakansijos (NV) centras yra deimanto kristalo defektas. Jį sudaro azoto atomas anglies atomo vietoje ir šalia esantis gardelės mazgas, kuriame trūksta anglies atomo. Neigiamai įkrautas defektas NV^- turi du nesuporuotus elektronus. Žemiausios defekto energijos būsenoje jų sukiniai sudaro trijų lygmenų sistemą, kurios bazinės būsenos žymimos $m_s = +1, 0, -1$. Čia nepaisome mažesnių efektų: sąveikos su artimais branduoliais, kristalo deformacijos ir elektrinių laukų. Tada, nesant magnetinio lauko, šios sistemos efektyvusis hamiltonianas yra (4.1). Būsenų $m_s = \pm 1$ energija tada yra vienoda ir už būsenos $m_s = 0$ energiją didesnė dydžiu $\varepsilon = hD$, kur $h = 2\pi\hbar$, o kambario temperatūroje $D \approx 2.87$ GHz. Apšviestas žalia lazerio šviesa, centras švyti. Būsenoje $m_s = 0$ jis švyti ryškiau nei būsenose $m_s = \pm 1$. Pakartojus matavimą daug kartų, pagal šviesą galima atskirti 0 nuo ± 1, bet negalima atskirti $+1$ nuo -1. Be to, ta pati šviesa per kelis ciklus daugumą centrų sukaupia būsenoje $m_s = 0$, todėl būsena po šio matavimo nėra ta, kurią duoda Liuderso taisyklė. Mikrobangos, kurių dažnis 2.87 GHz, išveda centrą iš būsenos $m_s = 0$. Tada švytėjimas susilpnėja. Tai 2-osios paskaitos rezonansas. Jis vyksta dažniu, kurį pavadinsime Boro dažniu (§ 4.3).

4.2 Postulatai erdvėje $\mathbb{C}^n$

Postulatas 4.1 (n lygmenų sistema).

1. *Būsenos.* Būsenos aprašomos vienetiniais vektoriais $\psi \in \mathbb{C}^n$. Du vienetiniai vektoriai aprašo tą pačią būseną tada ir tik tada, kai jie skiriasi faze. Būsena yra spindulys $[\psi]$.
2. *Stebiniai.* Stebinys yra savijungė $n \times n$ matrica $A = \sum_a a\, E_a$, kur a perbėga skirtingas jos tikrines vertes, o E_a yra ortogonalioji projekcija į visą tikrinės vertės a tikrinį poerdvį. Galimi stebinio matavimo rezultatai yra jo tikrinės vertės.
3. *Matavimas.* Stebinio A idealusis matavimas būsenoje $[\psi]$ duoda rezultatą a su tikimybe
$$\mathrm{Prob}(a) = \langle \psi, E_a \psi \rangle = \|E_a \psi\|^2$$
(Borno taisyklė). Jei matavimo rezultatas yra a, o tai įmanoma tik tada, kai $\mathrm{Prob}(a) > 0$, tai būsena iškart po matavimo yra spindulys
$$\left[\frac{E_a \psi}{\|E_a \psi\|}\right]$$
(Liuderso taisyklė).
4. *Evoliucija.* Tarp matavimų būsenos vektorius tenkina lygtį
$$\mathrm{i}\hbar \frac{\mathrm{d}\psi_t}{\mathrm{d}t} = H\psi_t,$$
kur hamiltonianas H yra stebinys, kurio matavimo rezultatai yra energijos.

Kai $n = 2$, tai 1-osios paskaitos postulatai. Hamiltonianas gali priklausyti nuo laiko, kaip 2-ojoje paskaitoje. Šioje paskaitoje jis pastovus. Lemos 1.11 įrodymas sąlygos $n = 2$ nenaudojo, todėl evoliucija $U_t = e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$ yra unitari. Sąlygos $n = 2$ nenaudojo ir ansamblio bei jo tankio matricos apibrėžimai, ir teorema, kad statistika priklauso tik nuo tankio matricos

(Teorema 3.4). Todėl, kai ρ yra tankio matrica erdvėje $\mathbb{C}^n$, matavimo rezultatas a gaunamas su tikimybe $\mathrm{Tr}(\rho E_a)$ ir, jei ši tikimybė teigiama, palieka tankio matricą

$$\frac{E_a \rho E_a}{\mathrm{Tr}(\rho E_a)}.$$

Pastaba 4.2 (Būsenų erdvė)**.** Spindulį $[\psi]$ sudaro tiesės $\mathbb{C}\psi$ vienetiniai vektoriai. Jis vienareikšmiškai nusako ortogonaliąją projekciją $|\psi\rangle\langle\psi|$ į šią tiesę, nes fazė matricos $|\psi\rangle\langle\psi|$ nekeičia. Atvirkščiai, rango 1 ortogonaliosios projekcijos vaizdas yra tiesė. Šios tiesės vienetiniai vektoriai sudaro vieną spindulį. Taigi būsenos abipusiai vienareikšmiškai atitinka tieses, einančias per 0 erdvėje $\mathbb{C}^n$, ir rango 1 ortogonaliąsias projekcijas. Tiesių, einančių per 0 erdvėje $\mathbb{C}^n$, aibė yra *kompleksinė projekcinė erdvė* $\mathbb{CP}^{n-1}$. Vienetinis vektorius turi $2n$ realiųjų koordinačių, susietų viena sąlyga. Fazė atima dar vieną realųjį parametrą, todėl būsena turi $2n-2$ realiųjų parametrų. Kai $n=2$, tai formulės (1.5) kampai θ ir ϕ. Teorema 1.3 sutapatina erdvę $\mathbb{CP}^1$ su Blocho sfera. Atvaizdavimas $\psi \mapsto \mathbf{r}(\psi)$ iš vienetinės sferos S^3 erdvėje $\mathbb{C}^2$ į sferą S^2 yra *Hopfo atvaizdavimas*.

Nauja yra tai, kokio dydžio gali būti projekcija E_a. Tikrinė vertė vadinama *išsigimusia*, jei jos tikrinio poerdvio dimensija yra ne mažesnė už 2. Ši dimensija lygi projekcijos E_a pėdsakui. Erdvėje $\mathbb{C}^2$ išsigimusią tikrinę vertę turi tik tapatumo matricos kartotinis $c\mathbb{1}$ (Teiginys 1.7). Jo matavimo rezultatas nieko nepasako. Hamiltoniano (4.1) energijos ε projekcija yra $E_\varepsilon = |e_+\rangle\langle e_+| + |e_-\rangle\langle e_-|$. Imkime būseną

$$\psi = \alpha e_+ + \beta e_0 + \gamma e_-, \quad \text{kur} \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 = 1.$$

Matavimo rezultato ε tikimybė yra $|\alpha|^2 + |\gamma|^2$. Jei ši tikimybė teigiama, po šio rezultato lieka spindulys, kuriam priklauso vektorius

$$\frac{\alpha e_+ + \gamma e_-}{\sqrt{|\alpha|^2 + |\gamma|^2}}.$$

Po matavimo būsena yra vektorių e_+ ir e_- plokštumoje. Liuderso taisyklė išlaiko abi amplitudes α ir γ kartu su jų santykine faze. Šią taisyklę iš anksto aptaria *Tiesinės algebros* Pavyzdys 10.33. Toliau niekas nuo šio pavyzdžio nepriklauso.

4.3 Energijos lygmenys ir evoliucija

Skirtingos hamiltoniano energijos ε_k vadinamos jo *energijos lygmenimis*. Lygmuo vadinamas išsigimusiu, jei jo tikrinė vertė yra išsigimusi. Pagal spektrinį skaidinį (*Tiesinė algebra*, Teorema 10.18)

$$H = \sum_k \varepsilon_k E_k, \qquad E_k E_l = \delta_{kl} E_k, \qquad \sum_k E_k = \mathbb{1}, \tag{4.2}$$

kur E_k yra projekcija į tikrinės vertės ε_k tikrinį poerdvį. Kubito energijas 1-ojoje paskaitoje žymėjome $E_\pm$. Nuo šiol E visada žymės projekciją, o energijas žymėsime ε.

Mums reikės vieno fakto apie matricas, komutuojančias su H. Jį vėl naudosime 5-ojoje ir 6-ojoje paskaitose.

> **Lema 4.3** (Komutavimas su hamiltonianu)**.** *Tegul $H = \sum_k \varepsilon_k E_k$ yra savijungė matrica, kaip formulėje (4.2). Matrica A komutuoja su H tada ir tik tada, kai ji komutuoja su kiekviena projekcija E_k. Tuo atveju $E_l A E_k = 0$, kai $l \neq k$.*

Įrodymas. Jei matrica A komutuoja su kiekviena projekcija E_k, tai A komutuoja ir su $H = \sum_k \varepsilon_k E_k$. Atvirkščiai, tegul $AH = HA$, o v priklauso tikrinės vertės ε_k tikriniam poerdviui. Tada $H(Av) = AHv = \varepsilon_k Av$, todėl vektorius Av priklauso tam pačiam tikriniam poerdviui. Vadinasi, matrica AE_k atvaizduoja į tikrinės vertės ε_k tikrinį poerdvį, kurį projekcija E_l, kai $l \neq k$, atvaizduoja į nulį. Taigi $E_l A E_k = 0$, kai $l \neq k$. Įterpę $\mathbb{1} = \sum_l E_l$ kairėje, gauname $AE_k = \sum_l E_l A E_k = E_k A E_k$. Kadangi matrica H savijungė, jungtinė matrica $A^\dagger$ taip pat komutuoja su H, todėl lygiai taip pat $A^\dagger E_k = E_k A^\dagger E_k$. Paėmę jungtines matricas, gauname $E_k A = E_k A E_k$. Vadinasi, $AE_k = E_k A$. ∎

Teorema 4.4 (Evoliucija pagal energijos lygmenis)**.** *Tegul $H = \sum_k \varepsilon_k E_k$ yra pastovus hamiltonianas, kaip formulėje* (4.2)*. Tegul ρ yra tankio matrica ir $\rho_t = U_t \rho U_t^\dagger$.*

1. *Evoliucija yra*
$$U_t = \sum_k e^{-\mathrm{i}t\varepsilon_k/\hbar} E_k. \tag{4.3}$$
2. *Energijos statistika nekinta:* $\operatorname{Tr}(\rho_t E_k) = \operatorname{Tr}(\rho E_k)$ *visiems k ir t.*
3. *Kiekvienam stebiniui A*
$$\operatorname{Tr}(\rho_t A) = \sum_{k,l} e^{-\mathrm{i}(\varepsilon_k - \varepsilon_l)t/\hbar} \operatorname{Tr}(E_k \rho E_l A). \tag{4.4}$$
4. *Tankio matrica yra* stacionari*, t.y. $\rho_t = \rho$ visiems t, tada ir tik tada, kai $[H, \rho] = 0$, ir tada ir tik tada, kai $\rho = \sum_k E_k \rho E_k$. Grynoji būsena $[\psi]$ yra stacionari tada ir tik tada, kai ψ yra hamiltoniano H tikrinis vektorius.*

Įrodymas.

1. Tai matricos $e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$ spektrinis skaidinys (*Tiesinė algebra*, Teorema 10.18, funkcijai $\lambda \mapsto e^{-\mathrm{i}t\lambda/\hbar}$).
2. Pagal formulę (4.3) ir lygybę $E_k E_l = \delta_{kl} E_k$ kiekviena projekcija E_k komutuoja su U_t. Pagal pėdsako ciklišką mą $\operatorname{Tr}(U_t \rho U_t^\dagger E_k) = \operatorname{Tr}(\rho U_t^\dagger E_k U_t) = \operatorname{Tr}(\rho E_k)$.
3. Pagal formulę (4.3) ir jai jungtinę lygybę
$$\rho_t = \sum_{k,l} e^{-\mathrm{i}t\varepsilon_k/\hbar} e^{\mathrm{i}t\varepsilon_l/\hbar} E_k \rho E_l.$$
Belieka padauginti iš A ir paimti pėdsaką.
4. Pirmiausia, jei $\rho_t = \rho$ visiems t, tai matricos ρ_t išvestinė, kai $t = 0$, lygi nuliui, ir iš fon Noimano lygties (3.7) gauname $[H, \rho] = 0$. Toliau, jei $[H, \rho] = 0$, tai pagal Lemą 4.3 galioja $E_l \rho E_k = 0$, kai $l \neq k$, todėl $\rho = \sum_{k,l} E_k \rho E_l = \sum_k E_k \rho E_k$. Galiausiai, jei $\rho = \sum_k E_k \rho E_k$, tai aukščiau užrašytame matricos ρ_t skleidinyje lieka tik nariai, kuriems $k = l$, jų fazės susiprastina ir $\rho_t = \rho$.
Tarkime, kad grynajai būsenai $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ galioja $H\rho = \rho H$. Pritaikę šią lygybę vektoriui ψ, gauname $H\psi = |\psi\rangle\langle\psi| H\psi = \langle\psi, H\psi\rangle \psi$, todėl ψ yra tikrinis vektorius. Atvirkščiai, jei $H\psi = \varepsilon\psi$, tai $H |\psi\rangle\langle\psi| = \varepsilon |\psi\rangle\langle\psi| = |\psi\rangle\langle\psi| H$, nes skaičius ε realusis. ∎

Formulę (4.3) iš anksto aptaria *Tiesinės algebros* Pavyzdys 10.34. Teorema prideda formulę (4.4). Pačios energijos vidurkyje niekada nepasirodo. Pasirodo tik jų skirtumai, per kampinius dažnius
$$\frac{\varepsilon_k - \varepsilon_l}{\hbar},$$
vadinamus sistemos *Boro dažniais*. Tarp jų yra 0, kai $k = l$, ir jie eina priešingų ženklų poromis. Vidurkis gali svyruoti tik šiais dažniais, kurie yra tie patys kiekvienam stebiniui ir

kiekvienai būsenai. Kiek prisideda kiekvienas dažnis, lemia stebinys ir būsena per skaičius $\mathrm{Tr}(E_k \rho E_l A)$. Kai kurių dažnių indėlis gali būti nulinis. Pavyzdžiui, stacionarioji būsena arba stebinys $\mathbb{1}$ duoda pastovų vidurkį. Kubitas, kurio energijos yra $c \pm \frac{1}{2}\hbar\nu_0$, turi vienintelį teigiamą Boro dažnį ν_0. Dažnis ν_0 buvo 2-osios paskaitos rezonanso dažnis. Atomai sugeria ir spinduliuoja šviesą savo Boro dažniais. Tai Boro spektro linijų taisyklė. Čia ją tik įvardijame, bet neišvedame.

Iš teoremos išplaukia trys įspėjimai. Pirma, kiekvienas nenulinis išsigimusio tikrinio poerdvio vektorius yra hamiltoniano H tikrinis vektorius, todėl kiekviena to poerdvio būsena yra stacionari. Hamiltoniano (4.1) atveju visos būsenos e_+, e_- ir $\chi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_+ + e_-)$ yra stacionarios. Taigi stacionariosios grynosios būsenos nesudaro bazės, kurią nusakytų vien H. Antra, kiekvienos būsenos energijos statistika yra pastovi, tačiau pati būsena gali kisti laike. Tokią būseną pateiksime § 4.6. Trečia, formulė (4.3) galioja tik pastoviam hamiltonianui H. Laike kintantis hamiltonianas $H(t)$ turi savą evoliuciją $U(t,s)$, kaip 2-ojoje paskaitoje.

4.4 Stebinių kitimas laike

Iki šiol laike kito būsena, o stebiniai liko nepakitę. Tas pačias tikimybes ir vidurkius gauname, jei, atvirkščiai, laike kinta stebiniai, o būsena lieka nepakitusi. Tegul hamiltonianas H pastovus, o A – stebinys. Tada *stebinys laiko momentu* t yra

$$A_t = U_t^\dagger A U_t.$$

Teiginys 4.5 (Stebinių kitimas laike). *Tegul H yra pastovus hamiltonianas, $A = \sum_a a\,E_a$ – stebinys, ρ – tankio matrica ir $\rho_t = U_t \rho U_t^\dagger$.*

1. $\mathrm{Tr}(\rho_t E_a) = \mathrm{Tr}\big(\rho\, U_t^\dagger E_a U_t\big)$ *kiekvienam matavimo rezultatui a. Be to,* $\mathrm{Tr}(\rho_t A) = \mathrm{Tr}(\rho A_t)$.
2. *Stebinys A_t tenkina* judėjimo lygtį

$$\frac{\mathrm{d}A_t}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\,[H, A_t]\,,$$

ir $A_t = A$ visiems t tada ir tik tada, kai $[A,H] = 0$.

Įrodymas. Pirmoji dalis yra pėdsako ciklišKumas, $\mathrm{Tr}(U_t \rho U_t^\dagger E_a) = \mathrm{Tr}(\rho U_t^\dagger E_a U_t)$, padaugintas iš a ir susumuotas pagal a. Antrajai daliai įrodyti formulę (4.3) diferencijuojame panariui ir gauname $\mathrm{d}U_t/\mathrm{d}t = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar} H U_t$. Paėmę jungtines matricas, gauname $\mathrm{d}U_t^\dagger/\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{i}}{\hbar} U_t^\dagger H$. Matrica U_t komutuoja su H, todėl pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę

$$\frac{\mathrm{d}A_t}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{i}}{\hbar} U_t^\dagger (HA - AH) U_t = \frac{\mathrm{i}}{\hbar}(HA_t - A_t H).$$

Jei $[A,H] = 0$, tai pagal Lemą 4.3 matrica A komutuoja su kiekviena projekcija E_k, todėl pagal formulę (4.3) ir su U_t. Vadinasi, $A_t = A$. Atvirkščiai, jei $A_t = A$ visiems t, tai išvestinė, kai $t = 0$, t.y. $\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\,[H, A]$, lygi nuliui. ∎

Aprašymas, kuriame laike kinta stebiniai, vadinamas *Heizenbergo vaizdu*, o aprašymas, kuriame laike kinta būsenos, – *Šrėdingerio vaizdu*. Tarp matavimų abu vaizdai duoda tas pačias tikimybes ir vidurkius. Šiame kurse laike kinta būsena, o po matavimo ją atnaujina Liuderso taisyklė. Paėmę judėjimo lygties $\mathrm{d}A_t/\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\,[H, A_t]$ vidurkį kurioje nors būsenoje, gauname lygybę (1.10).

Pavyzdžiui, imkime kubitą, kurio hamiltonianas $H = \frac{\hbar\nu}{2}\sigma_z$, taigi $U_t = e^{-\mathrm{i}\nu t\sigma_z/2}$. Kadangi $\sigma_x\sigma_z = -\sigma_z\sigma_x$, tai $\sigma_x U_t = U_t^\dagger \sigma_x$. Pasinaudoję lygybe $\sigma_z\sigma_x = \mathrm{i}\sigma_y$, gauname

$$(\sigma_x)_t = \left(U_t^\dagger\right)^2\sigma_x = \left(\cos(\nu t)\mathbb{1} + \mathrm{i}\sin(\nu t)\,\sigma_z\right)\sigma_x = \cos(\nu t)\,\sigma_x - \sin(\nu t)\,\sigma_y.$$

Stebinio $(\sigma_x)_t$ vidurkis yra $r_x\cos\nu t - r_y\sin\nu t$. Tai 1-osios paskaitos precesija, gauta iš stebinio kitimo.

4.5 Išsigimęs matavimo rezultatas

Liuderso taisyklė projektuoja į visą matavimo rezultato tikrinį poerdvį. Kodėl ne į kurį nors jo vektorių? Šis klausimas įgyja tikslią prasmę, kai vienas matavimas yra stambesnis už kitą.

Tegul $A = \sum_a a\,E_a$ yra stebinys, o f – realioji funkcija. Stebinys

$$f(A) = \sum_a f(a)\,E_a$$

duoda $f(a)$ kiekvienoje būsenoje, kurioje A visada duoda a. Kiekvienos stebinio $f(A)$ tikrinės vertės b projekcija yra

$$G_b = \sum_{a:\,f(a)=b} E_a,$$

kuri gali būti kelių projekcijų E_a suma. Stebinio $f(A)$ matavimo rezultatas nurodo tik funkcijos f vertę. Pavyzdžiui, tegul $Z = \mathrm{diag}(1,0,-1)$ bazėje e_+, e_0, e_-. Tada hamiltonianas (4.1) yra $H = \varepsilon Z^2$, t.y. stebinio Z funkcija, kuriai $f(\pm1) = \varepsilon$ ir $f(0) = 0$.

Teiginys 4.6 (Išsigimęs matavimo rezultatas nėra iš dalies užfiksuotas rezultatas)**.** *Tegul $A = \sum_a a\,E_a$ yra stebinys, f – realioji funkcija, b – stebinio $f(A)$ tikrinė vertė, kurios projekcija $G_b = \sum_{f(a)=b} E_a$, o ρ – tankio matrica, kuriai $\mathrm{Tr}(\rho G_b) > 0$. Palyginkime du eksperimentus. Pirmajame išmatuojamas stebinys $f(A)$ ir gaunamas rezultatas b. Antrajame išmatuojamas stebinys A, bet užfiksuojama tik tai, ar $f(a) = b$.*

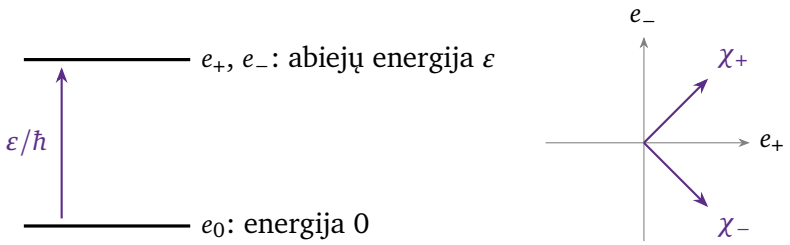
1. *Abiejuose eksperimentuose rezultatas b gaunamas su tikimybe $\mathrm{Tr}(\rho G_b)$.*
2. *Po matavimo tankio matricos yra*

$$\rho_1 = \frac{G_b\rho G_b}{\mathrm{Tr}(\rho G_b)} \quad ir \quad \rho_2 = \frac{1}{\mathrm{Tr}(\rho G_b)}\sum_{f(a)=b} E_a\rho E_a,$$

   o $\rho_1 - \rho_2$ yra kryžminių narių $E_a\rho E_{a'}/\mathrm{Tr}(\rho G_b)$, kuriems $a \neq a'$ ir $f(a) = f(a') = b$, suma.
3. *Kiekvieno stebinio C, komutuojančio su A, vidurkis abiejuose eksperimentuose tas pats:* $\mathrm{Tr}(\rho_1 C) = \mathrm{Tr}(\rho_2 C)$.

Įrodymas.

1. Kiekvieno matavimo rezultato a, gaunamo matuojant A, tikimybė yra $\mathrm{Tr}(\rho E_a)$. Šios tikimybės sudaro sumą $\mathrm{Tr}(\rho G_b)$, kai sumuojama pagal tuos a, kuriems $f(a) = b$.
2. Pirmoji matrica gaunama pagal Liuderso taisyklę stebiniui $f(A)$. Antrosios matricos atveju pagal Teoremą 3.4 sistemos, davusios tam tikrą rezultatą a, sudaro ansamblį, kurio tankio matrica yra $E_a\rho E_a/\mathrm{Tr}(\rho E_a)$. Sujungę šias šakas ir kiekvieną padauginę iš jos sistemų dalies $\mathrm{Tr}(\rho E_a)/\mathrm{Tr}(\rho G_b)$, gauname ρ_2, kaip ir išvedant formulę (3.8). Išskleidę $G_b\rho G_b = \sum_{a,a'} E_a\rho E_{a'}$, kur sumuojama pagal $f(a) = f(a') = b$, gauname skirtumą.



4.1 pav.: Trijų lygmenų sistema (4.1). Kairėje: lygmenys 0 ir ε bei vienintelis teigiamas Boro dažnis $\varepsilon/\hbar$. Dešinėje: išsigimusio lygmens plokštuma ir dvi iš jos ortonormuotų bazių. Stebinys Z duoda ±1 būsenose $e_\pm$, o X duoda ±1 būsenose $\chi_\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_+ \pm e_-)$. Abu duoda 0 būsenoje e_0.

3. Pagal Lemą 4.3, pritaikytą savijungei matricai A, stebinys C komutuoja su kiekviena projekcija E_a. Todėl, kai $a \neq a'$, pagal pėdsako ciklišumą, komutavimą ir lygybę $E_{a'}E_a = 0$

$$\operatorname{Tr}(E_a \rho E_{a'} C) = \operatorname{Tr}(\rho E_{a'} C E_a) = \operatorname{Tr}(\rho C E_{a'} E_a) = 0. \qquad \blacksquare$$

Kitaip tariant, išsigimęs matavimo rezultatas išlaiko kryžminius narius savo tikriniame poerdvyje, o smulkesnis matavimas, kurio rezultatas užfiksuotas tik iš dalies, juos praranda. Liuderso taisyklė neišrenka jokio tikrinio poerdvio vektoriaus. Ji išlaiko visą būsenos projekciją. Abu eksperimentai sutaria dėl kiekvieno stebinio, komutuojančio su A. Juos atskirti gali tik stebinys, nekomutuojantis su A. Tokį stebinį pateiksime § 4.6.

Pastaba 4.7 (Sąlyga keičia svorius erdvėje $\mathbb{C}^3$)**.** Pastaboje 3.5 įspėjome, kad po šakos ansamblis turi naujus svorius, ir minėjome, kad klaida, palikus senuosius, pasireiškia erdvėje $\mathbb{C}^n$. Imkime ansamblį

$$\left\{\left(\frac{1}{2}, e_+\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}(e_0 + e_-)\right)\right\}$$

ir išmatuokime hamiltoniano (4.1) energiją. Matavimo rezultato ε tikimybė yra $\frac{1}{2}\cdot 1 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{3}{4}$. Pirmasis narys lieka e_+, o antrasis pereina į e_-. Pagal Bajeso formulę kiekvienas naujasis svoris lygus senajam svoriui, padaugintam iš rezultato ε tikimybės ir padalytam iš $\frac{3}{4}$. Taigi svoriai tampa $\frac{1}{2}/\frac{3}{4} = \frac{2}{3}$ ir $\frac{1}{4}/\frac{3}{4} = \frac{1}{3}$, todėl stebinio Z matavimas tada duoda $+1$ su tikimybe $\frac{2}{3}$. Senieji svoriai duotų $\frac{1}{2}$, t.y. klaidingą prognozę.

4.6 Trijų lygmenų sistema

Šią sistemą vaizduoja 4.1 pav. Be stebinio $Z = \operatorname{diag}(1, 0, -1)$, naudosime stebinį

$$X = |e_+\rangle\langle e_-| + |e_-\rangle\langle e_+| = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

kurio tikriniai vektoriai yra $\chi_\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_+ \pm e_-)$, atitinkantys matavimo rezultatus ±1, ir e_0, atitinkantis rezultatą 0. Ir Z, ir X komutuoja su H, bet $XZ \neq ZX$. Šiuos tris stebinius, H, Z ir X, kartu nagrinėsime 5-ojoje paskaitoje.

Pavyzdys 4.8 (Išsigimęs matavimo rezultatas išlaiko santykinę fazę)**.**

1. *Paruošiame.* Pradinė sistemos būsena yra
$$\psi = \frac{1}{\sqrt{3}}(e_+ + e_0 + e_-).$$
Energijos matavimas duoda 0 su tikimybe $\frac{1}{3}$ ir ε su tikimybe $\frac{2}{3}$. Pagal Teoremą 4.4 šios tikimybės yra tos pačios bet kuriuo laiko momentu, o energijos vidurkis visada lygus $\frac{2}{3}\varepsilon$.
2. *Evoliucija.* Pagal formulę (4.3)
$$\psi_t = \frac{1}{\sqrt{3}}\big(e_0 + e^{-\mathrm{i}\varepsilon t/\hbar}(e_+ + e_-)\big).$$
Projekcijos $|\psi\rangle\langle\psi|$ matavimas tikrina, ar sistema vis dar yra pradinėje būsenoje. Jis duoda 1 su tikimybe
$$|\langle\psi, \psi_t\rangle|^2 = \frac{1}{9}\left|1 + 2e^{-\mathrm{i}\varepsilon t/\hbar}\right|^2 = \frac{5 + 4\cos(\varepsilon t/\hbar)}{9}.$$
Čia pasirodo vienintelis teigiamas Boro dažnis $\varepsilon/\hbar$. Ši tikimybė nukrinta iki $\frac{1}{9}$, kai $t = \pi\hbar/\varepsilon$, ir vėl pasiekia 1, kai $t = 2\pi\hbar/\varepsilon$. Taigi būsena ψ kinta laike, nors jos energijos statistika nekinta.
3. *Matuojame energiją laiko momentu $t = \pi\hbar/\varepsilon$.* Tada $e^{-\mathrm{i}\varepsilon t/\hbar} = -1$ ir $\psi_t = \frac{1}{\sqrt{3}}(e_0 - e_+ - e_-)$. Rezultato ε tikimybė yra $\frac{2}{3}$. Pagal Liuderso taisyklę būsena po matavimo yra vektoriaus $-\frac{1}{\sqrt{2}}(e_+ + e_-)$ spindulys, t.y. vektoriaus χ_+ spindulys. Šis matavimo rezultatas išlaikė vektorių e_+ ir e_- santykinę fazę. Vektorius χ_+ yra hamiltoniano H tikrinis vektorius, todėl ši būsena stacionari.
4. *Matuojame X.* Būsenoje χ_+ šis matavimas visada duoda +1.
5. *Tas pats su Z, užfiksuojant tik iš dalies.* Tarkime, kad 3-iajame žingsnyje vietoj energijos buvo išmatuotas Z ir užfiksuotas tik rezultatas „ne 0“. Pagal Teiginį 4.6 rezultato „ne 0“ tikimybė yra ta pati, $\frac{2}{3}$, o būsena po matavimo yra
$$\frac{1}{2}\big(|e_+\rangle\langle e_+| + |e_-\rangle\langle e_-|\big),$$
nes būsenoje ψ_t vektorių e_+ ir e_- svoriai vienodi. Tada stebinio X matavimas duoda +1 su tikimybe $\frac{1}{2}$, o ne 1. Stebinys X nekomutuoja su Z ir atskiria šiuos du eksperimentus.

NV centrui, aprašytam § 4.1, galioja $\varepsilon/\hbar = 2\pi D$, todėl grįžimo laikas $2\pi\hbar/\varepsilon = 1/D$ lygus 0.348 ns.

n lygmenų sistema

Būsenos: erdvės $\mathbb{C}^n$ spinduliai ir ansamblių tankio matricos. *Stebiniai:* savijungės $n \times n$ matricos $A = \sum_a a\,E_a$. Tikrinė vertė gali būti išsigimusi. *Evoliucija* pastovaus hamiltoniano $H = \sum_k \varepsilon_k E_k$ atveju: $U_t = \sum_k e^{-\mathrm{i}t\varepsilon_k/\hbar}E_k$. Vidurkis gali svyruoti tik Boro dažniais $(\varepsilon_k - \varepsilon_l)/\hbar$. Matrica ρ yra stacionari tada ir tik tada, kai $[H, \rho] = 0$ (Teorema 4.4). Lygiavertiškai galima laikyti, kad tarp matavimų laike kinta stebiniai: $A_t = U_t^\dagger A U_t$ (Teiginys 4.5). *Matavimas:* rezultatas a gaunamas su tikimybe $\mathrm{Tr}(\rho E_a)$ ir palieka tankio matricą $E_a\rho E_a/\mathrm{Tr}(\rho E_a)$, kur E_a yra projekcija į visą tikrinės vertės a tikrinį poerdvį.

Santrauka.

- *Evoliucija pagal energijos lygmenis*: veikiant pastoviam hamiltonianui, energijos statistika nekinta, kiekvienas vidurkis yra Boro dažniais svyruojančių narių suma, o būsena yra stacionari tada ir tik tada, kai jos tankio matrica komutuoja su H (Teorema 4.4).
- *Stebinių kitimas laike*: pastovaus hamiltoniano atveju stebinys $A_t = U_t^\dagger A U_t$ tarp matavimų duoda tą pačią statistiką, o $A_t = A$ visiems t tada ir tik tada, kai $[A, H] = 0$ (Teiginys 4.5).
- *Išsigimęs matavimo rezultatas nėra iš dalies užfiksuotas rezultatas*: abu duoda tas pačias tikimybes, bet išsigimęs rezultatas išlaiko kryžminius narius savo tikriniame poerdvyje (Teiginys 4.6).

Toliau, 5-ojoje paskaitoje, klausime, kada du stebinius galima išmatuoti kartu, pradėdami nuo Z ir X.

Literatūra

Cohen-Tannoudji, Diu ir Laloë, *Quantum Mechanics*, t. 1, III sk., §B-3, p. 217–222, ir §D-2, p. 245–250; $\mathrm{G_{III}}$ priedas, p. 317–319. Sakurai ir Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, §2.1.3–2.1.4, p. 67–69, ir §2.2, p. 75–82. Nielsen ir Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, §2.2.5, p. 87–88. Doherty ir kt., „The nitrogen-vacancy colour centre in diamond“, *Physics Reports* 528, 1 (2013).